Réseaux

- On parle de + en + de réseaux en biologie
  - Moléculaires
  - Génétiques
  - (énergétiques?) métaboliques
  - De signalisation
  - D'interaction protéine-protéine
- Role nouveau en biologie
  - Ex : embryologie

  « on a longtemps cherché l'inducteur (supposé unique) du tissu nerveux »

  « aujourd'hui on se tourne vers les réseaux d'interaction » (N. Peyriéras)
- Modéliser la géométrie des graphes d'interaction de gènes
  - « Un problème essentiel » (Demongeot)

Réseaux

- Approches jusqu'ici :
  - Entropie
  - Statistique
- Intérêt grandissant :
  - Scale free networks
    - Signalisation cellulaire
    - Réseaux métaboliques
    - Le degré des nœuds suit une loi puissance (peu sont très connectés, beaucoup sont peu connectés)
  - Small world networks
    - Pourquoi de nombreux réseaux « naturels » ont des mesures de graphes comparables (diamètre, ordre etc.) (Cf Sporns)
    - Pose la question du lien entre la structure du graphe et la fonction
    - Raisonnement sous-jacent : un mécanisme commun « sélectionne » des fonctions, ce qui induit la sélection d'un type de structure particulier
- Nouveau :
  - Simulations à base de processus parallèles
  - Modélisations biophysiques (équadiffs)

Systèmes de régulation génétique

- But : savoir quels gènes sont exprimés, quand, où dans l'organsime, et avec quelle « force »
- Régulation de l'expression génétique par :
    - Réseaux d'interaction entre ADN, ARN, protéines et petites molécules
- Nombreux composants connectés à travers :
    - Des boucles de rétroaction
    - Positives ou négatives
    - Couplées (interlocking loops)
- Méthodes
    - Graphes dirigés
    - Réseaux bayesiens
    - Réseaux booléens
    - Equations différentielles (partielles ou ordinaires)
    - Equations différentielles qualitatives
    - Equations stochastiques
    - Formalismes à base de règles

Old Premise (from Somogyi et al)

- Gene for every function, function for every gene.
- Complete reduction of organism
- Determination of protein structures/activities
- Mapping molecular gene product interactions
- Assembly of database of molecular mechanisms
- Synthesis is sum-of-parts computer model.

New Premise

- Gene function distributed across parallel network
- Identify genes and genetic network elements
- Determine states of network (e.g. expression patterns)
- Map out alternative trajectories/attractors
- Reverse engineer the network
  - parallel trajectories suggest shared input
  - temporal links determined by wave shapes

Je veux en voir !

Remarquable dissection des mécanismes moléculaires

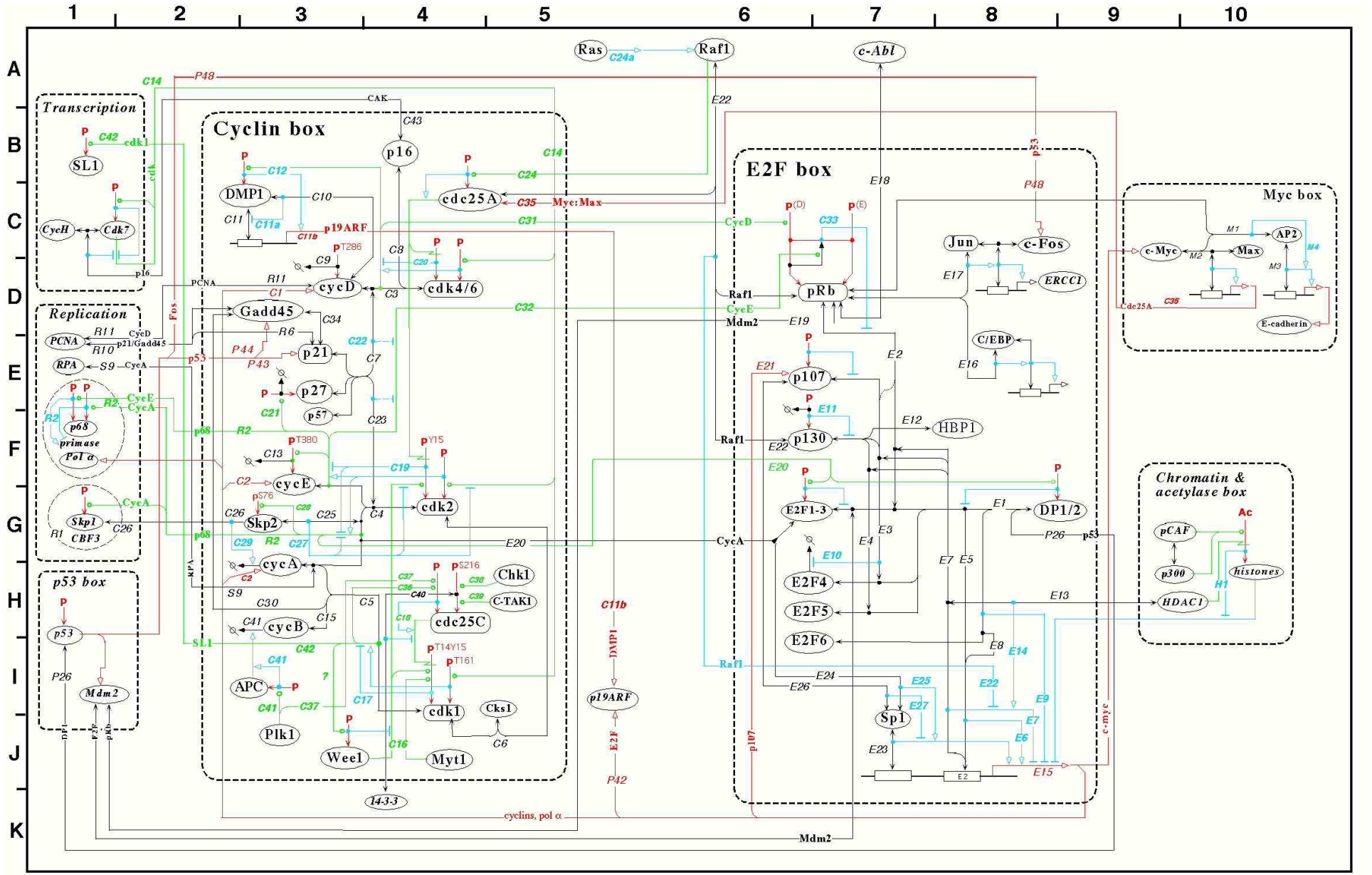
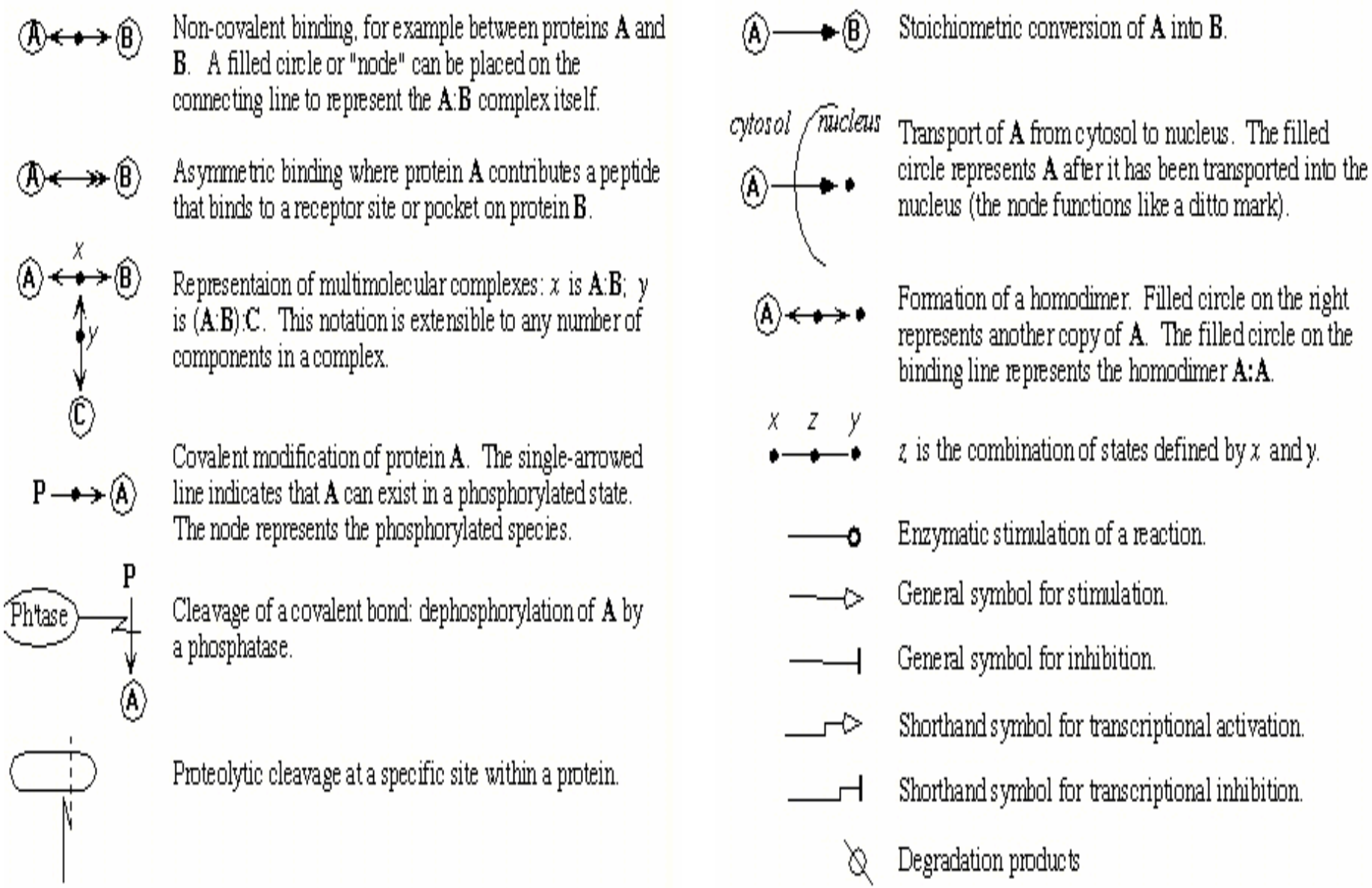


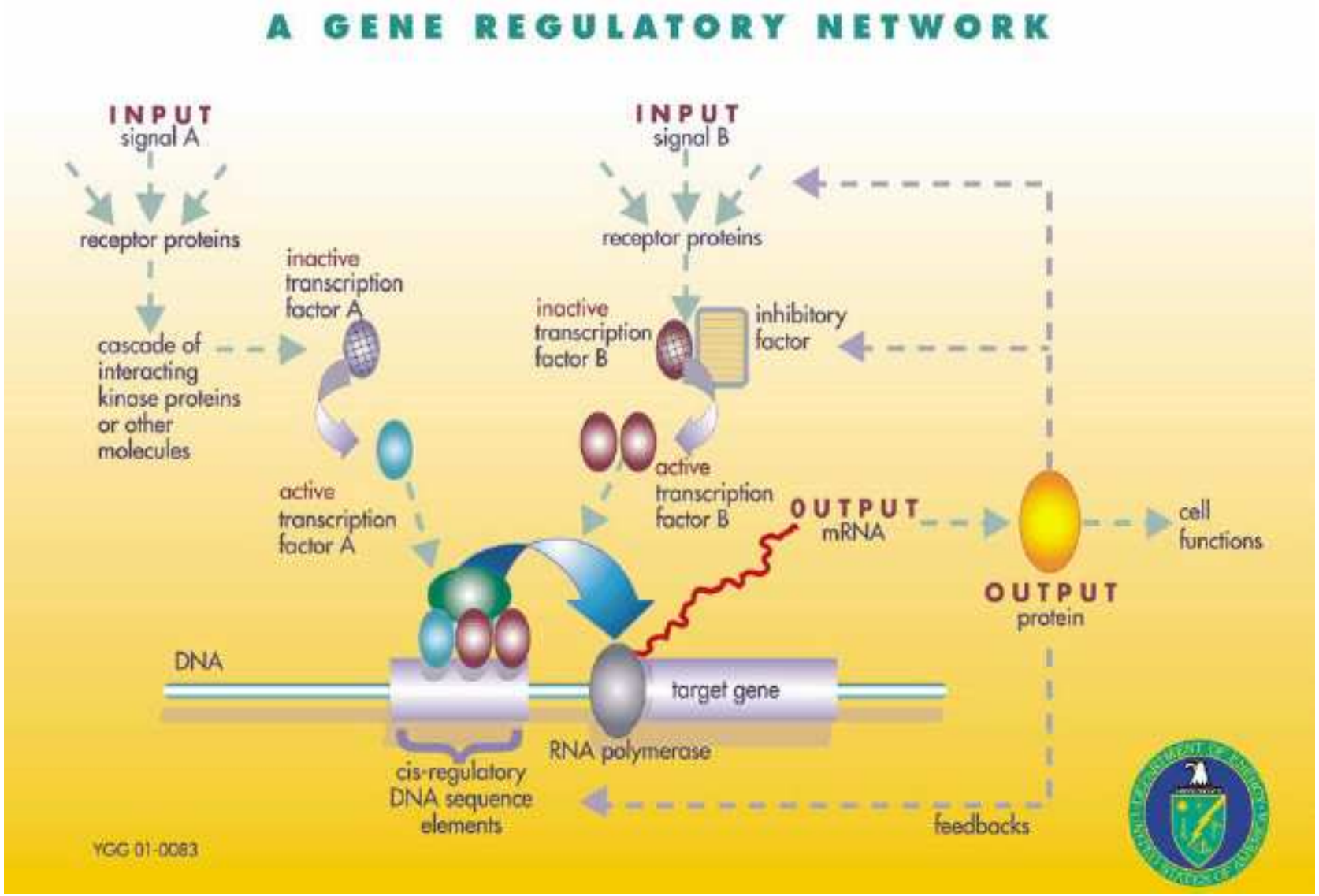
Figure 6A: The Cyclin - E2F cell cycle control system (version 3a - June 8, 1999)

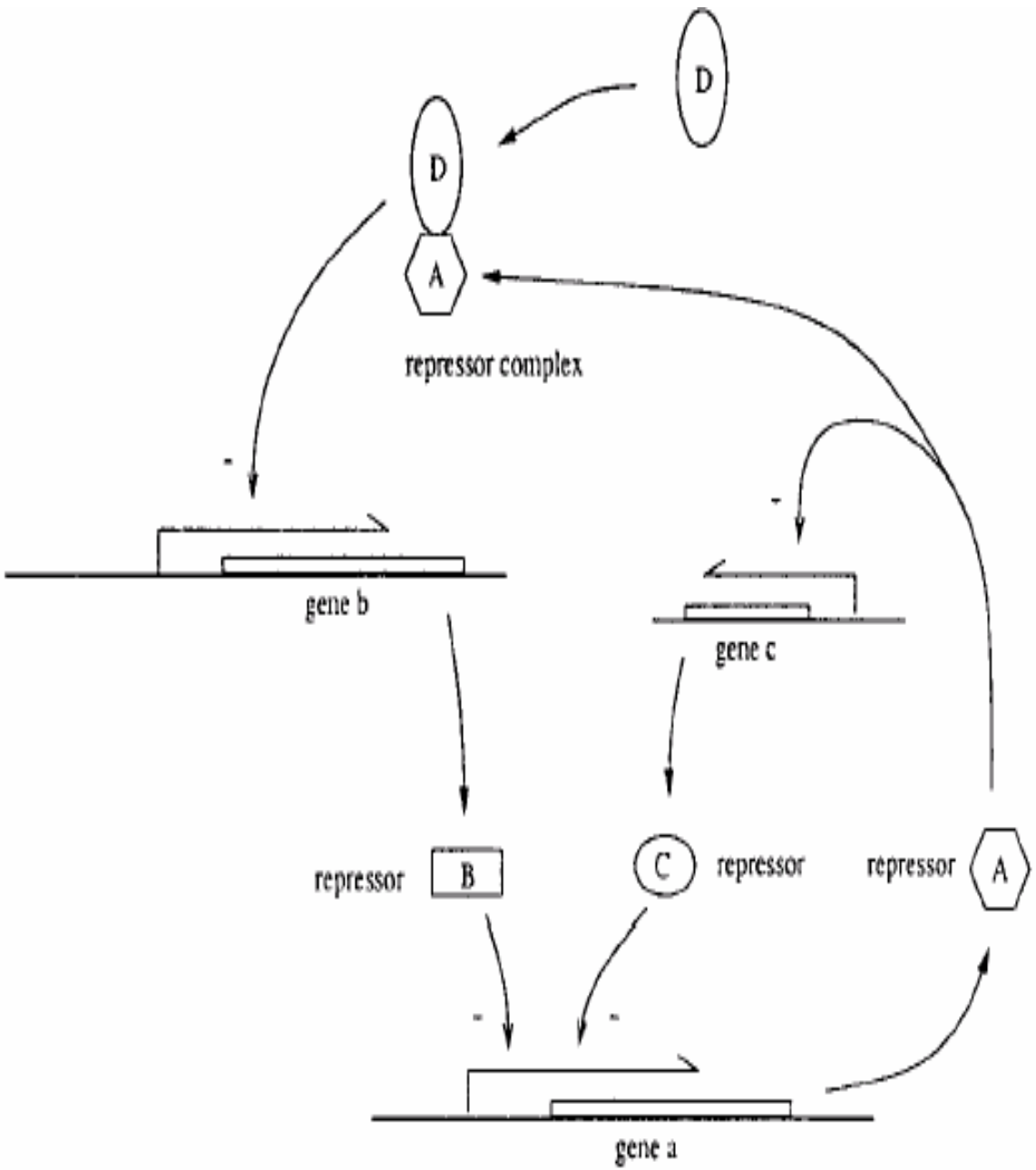
MIMOSE 2k

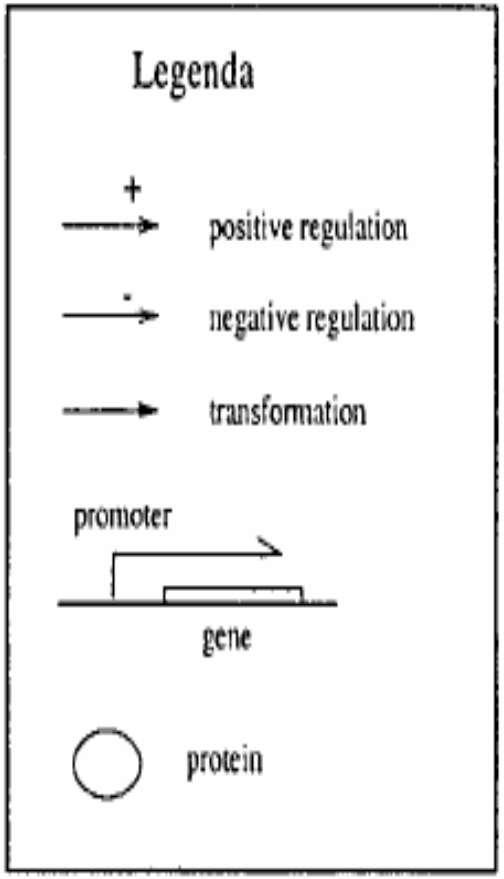
http://discover.nci.nih.gov/kohnk/interaction_maps.html



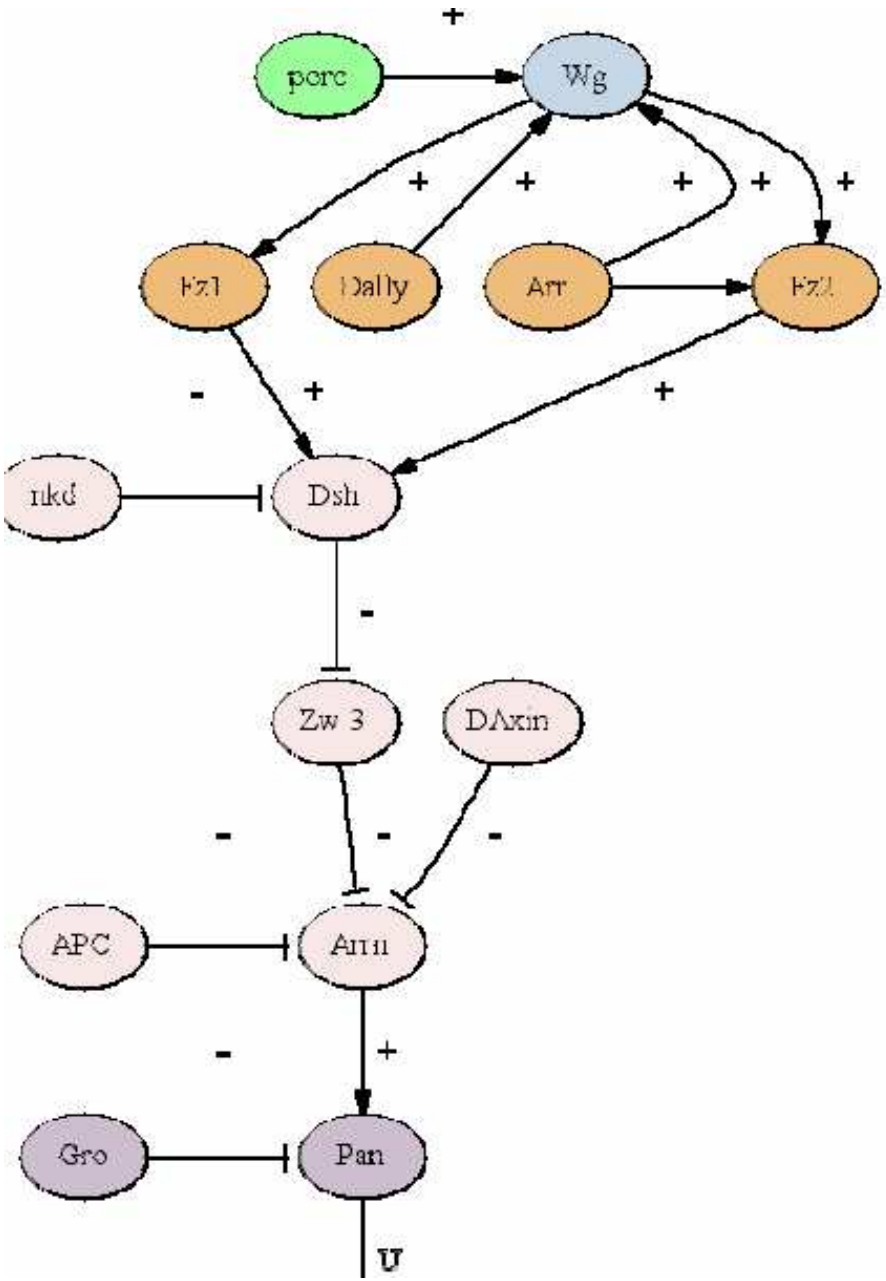
Interaction et modulation




D
D
A
repressor complex
-
gene b
-
gene c
repressor
B
C
repressor
repressor
A
-
-
gene a


Legenda
+
positive regulation
-
negative regulation
transformation
promoter
gene
protein

[redacted]



Drosophila Wnt/Fz pathways

from

Science STKE

D’autres cartes

- Voir aussi :
  - http://www.csa.ru:82/Inst/gorn_dep/inbios/genet/s0ntwk.htm
  - http://www.biocarta.com/genes/index.asp Dynamiques des chemins de régulation et signalisation dans la cellule
- Réponses physiologiques des cellules à des stimuli internes et externes
  - Dépendent de réseaux complexes d’interaction entre gènes et protéines
  - Pas de compréhension intuitive
- Ressemble à un diagramme électronique
  - Gènes, protéines et métabolites
  - Reliés par des réacs chimiques et interactions moléculaires
- Existence de « modules » ?

What is a genetic network?

Individual genes have a *function* (e.g. transforming a substance or binding to a substance)

Sets of functions when sequenced can produce *pathways* (e.g. output of one transformation is the input to another)

Sets of pathways, as they interact with other pathways, create a *genetic network* of interactions.

The emergent properties of these networks constitute the "observables" when we study cells.

Genetic Networks, Genetic Regulatory Networks, Metabolic Networks

Genetic Network: used to denote general interactions of genes, gene products, and small molecules.

Genetic Regulatory Network: used to denote the network of control decisions used to turn genes on/off. A subset of the entire genetic network.

Metabolic Network: used to denote the network of proteins that synthesize and breakdown cellular molecules (enzymes, co-factors)

Copyright Ross B. Altman

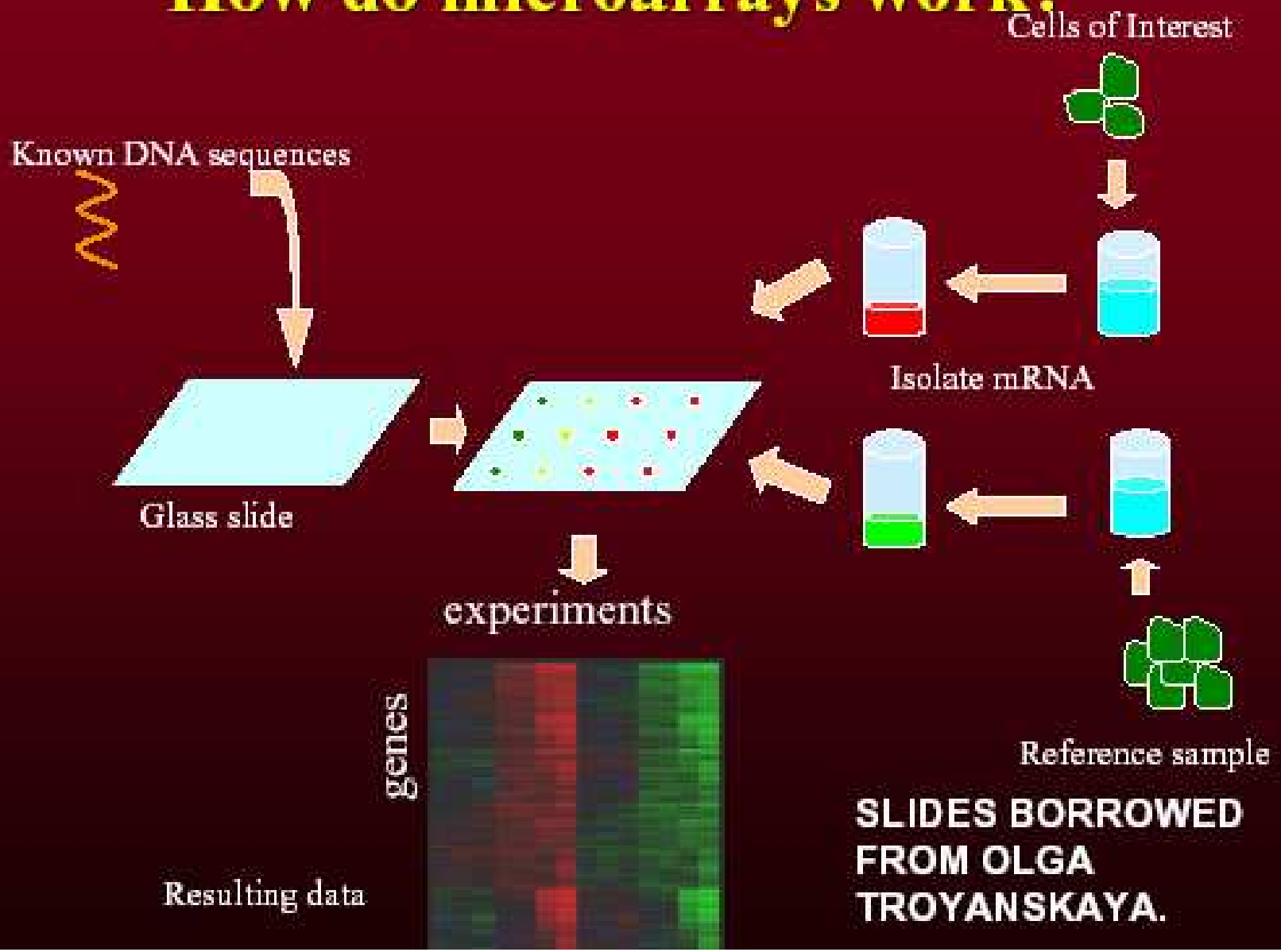
Comment obtient-on les données ?

Availability of Relevant Data

Gene Arrays

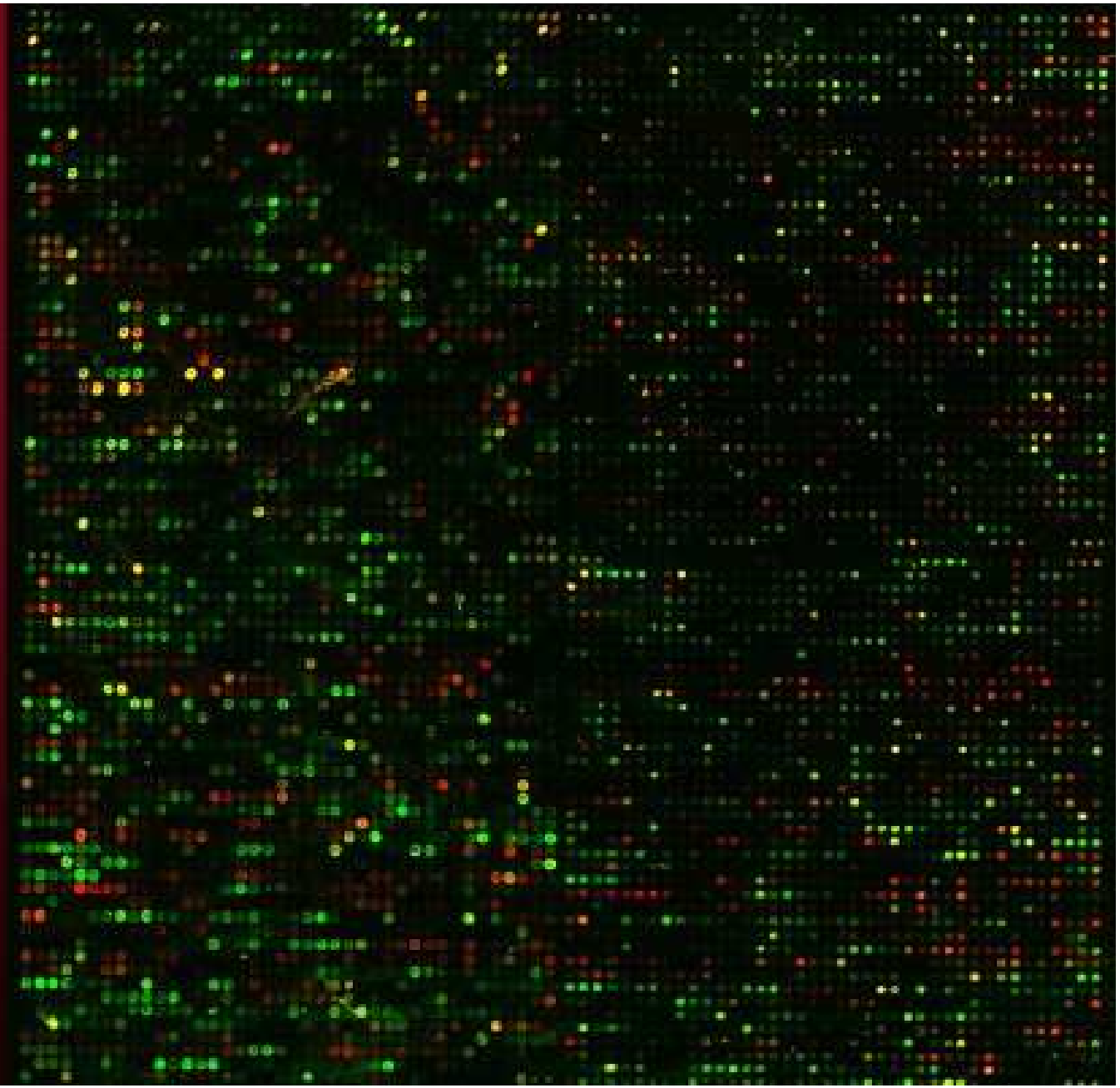
(1) Fix pieces of DNA of known sequence on a 2-dimensional array (e.g. all 6000 yeast genes)
(2) Gather samples from cells under two conditions (e.g. starved vs. not starved)
(3) Label the mRNA of the two samples with fluorescent dyes of different colors (green/red)
(4) Mix the samples and pour on the 2D array. mRNA that is complementary (in Watson-Crick sense) will anneal to pieces of DNA.
(5) Measure fluorescence to see if levels of mRNA in the one sample is same, more, less than the other.

How do microarrays work?



SLIDES BORROWED FROM OLGA TROYANSKAYA.

Typical DNA array for Yeast



Qu’est-ce que ça nous dit?

mRNA is a proxy for how much protein is available in the cell.

DNA array gives a snapshot of the level of mRNA expression (and thus protein) in the cell at a particular time.

Can take multiple snapshots to watch the evolution of availability of mRNA over time, or in response to stimuli.

For example: in response to starvation, evolution of cancer, normal vs. disease, etc...

Cluster genes based on patterns of expression.

Cluster analysis = unsupervised learning

1. Define a distance metric between two gene expression patterns (e.g. Euclidean distance = SQRT ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2 …))

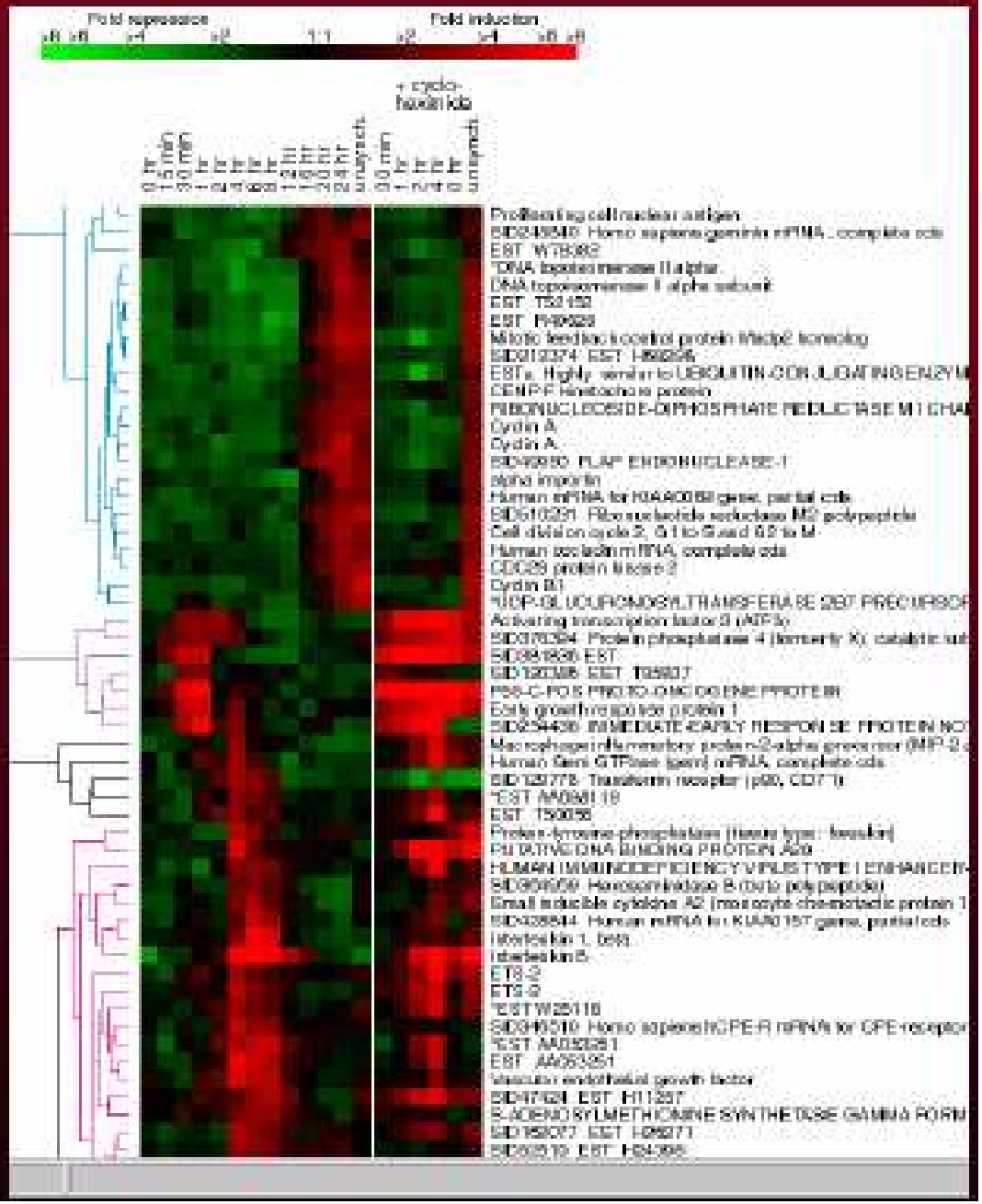
EITHER:

2. Create a distance matrix of all pairwise distances, and then find closest pairs, and combine them (like phylogenetic trees). O(N**2)

OR

2. Randomly generate "seed" points of the same dimensionality of the data, and map data points to closest seed. O(N).

Can build trees from cluster analysis, groups genes by common patterns of expression.



Imagine other array technologies

Protein chips to assess interaction of proteins…

(lay down proteins, and then label others, and look for binding events).

Une difficulté de taille…

Interactions continues

Reconstructing Genetic Regulatory Networks

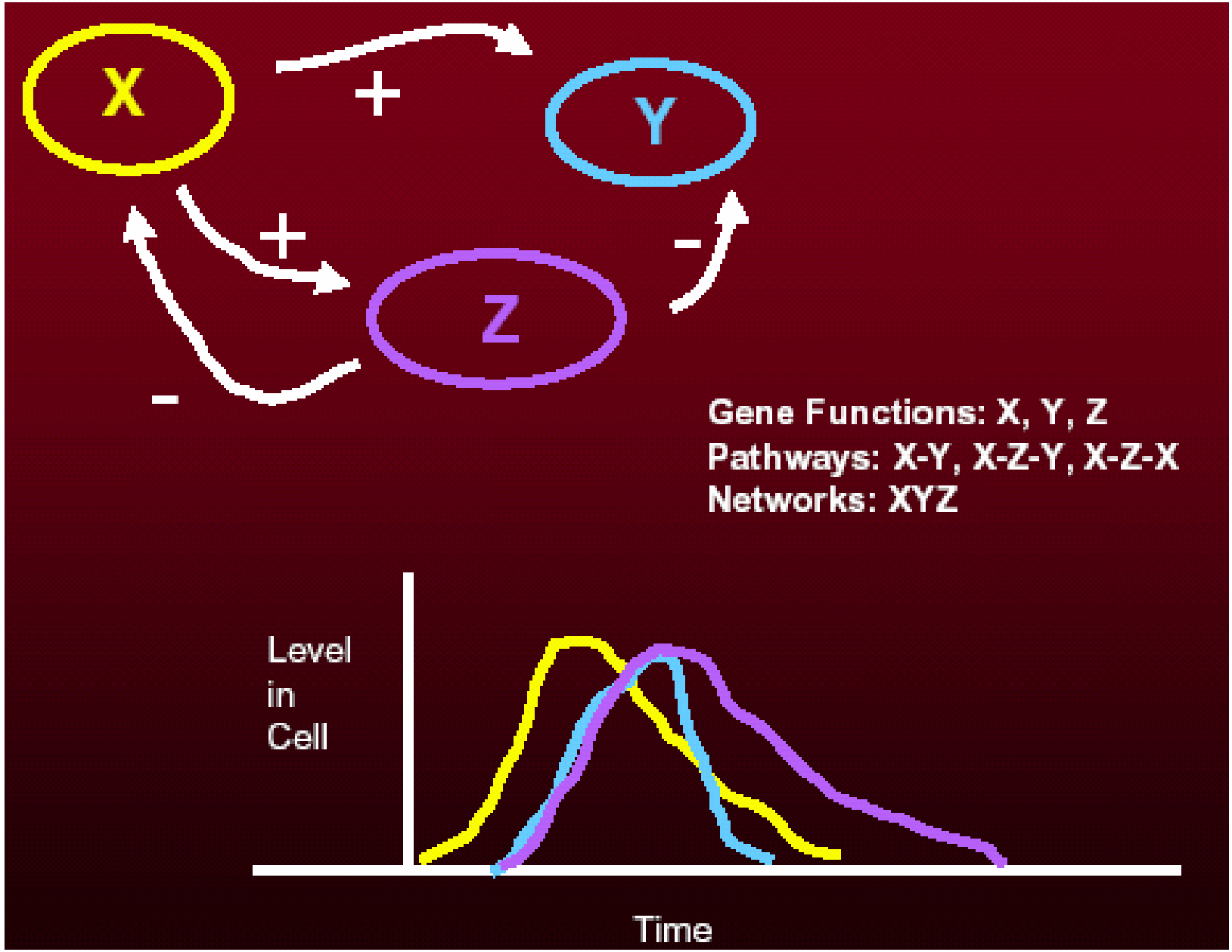
Hard problem.

Given N genes, there are an exponential number of connections between the genes.

Relationships are not generally +/- but are continuous valued (e.g. concentration of molecule varies smoothely.

Must use knowledge about expected function and membership in pathways to prune the list of possible network interactions.

Copyright Russ B. Altman


X
Y
Z
+
+
-
-
Gene Functions: X, Y, Z
Pathways: X-Y, X-Z-Y, X-Z-X
Networks: XYZ
Level
in
Cell
Time

Simplifier ?

Simplification: Boolean Network

1. All genes are either in on state or off state.

2. State of a gene at time T determined by the logical combination of states of regulatory genes at time T-1.

3. Can propogate the states over time to simulate the evolution of the network.

Very simplified, but still useful for seeing the kinds of properties that can emerge from these networks.

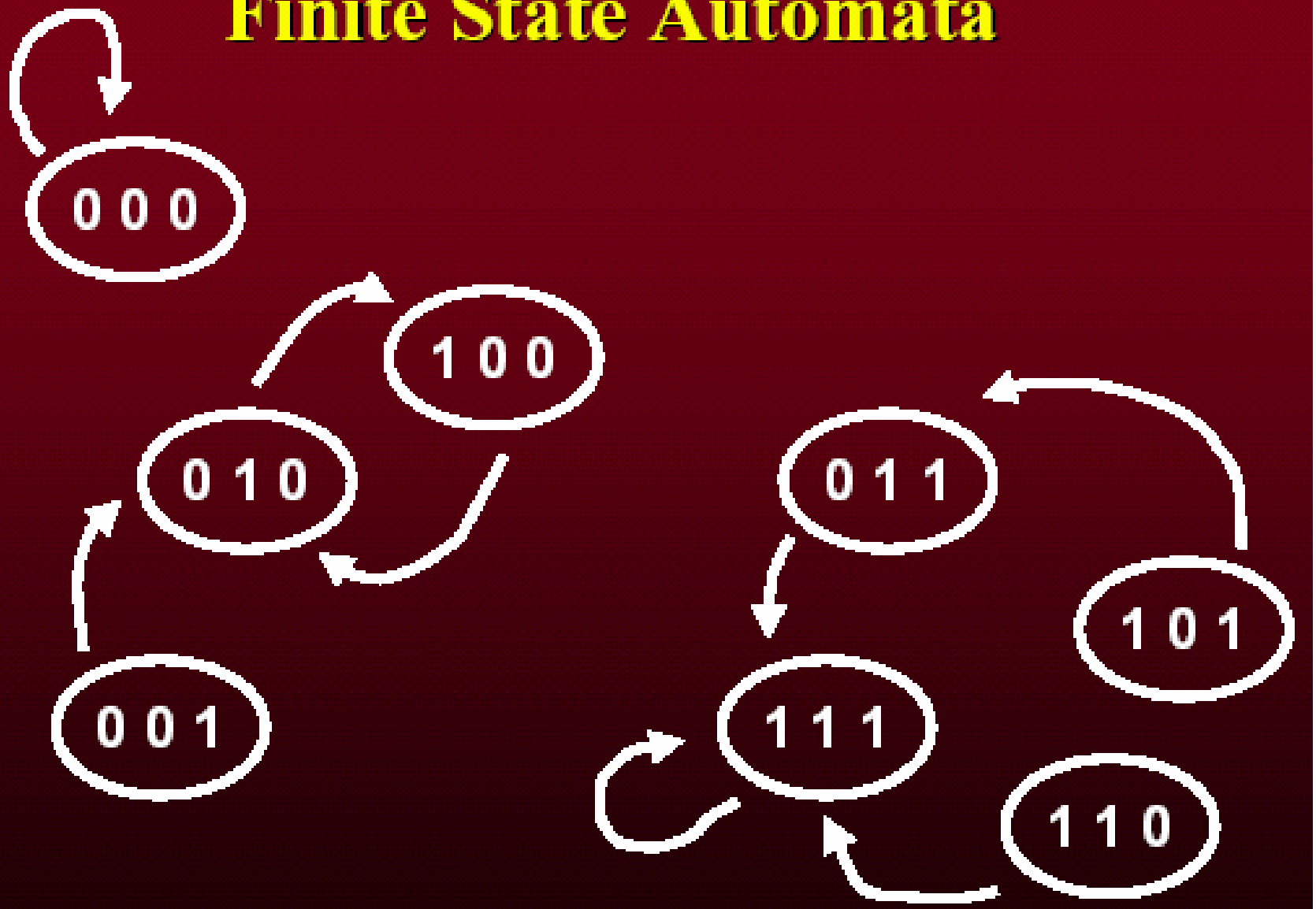
Copyright Russ B. Altman

Sample network

A' = B
B' = A or C
C' = (A and B) or (B and C) or (A and C)
equivalent to:

INPUT			OUTPUT		
A	B	C	A'	B'	C'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Finite State Automata



Things to notice

Attractors are can be *static* (only one node) or *dynamic* (sequence of nodes that repeat).

Different equilibriums are possible, even for very simple network. These can correspond to:

disease state
resting state
perturbed state

Transitions from one attractor to another require external events (starvation, food supply, heat, etc…) to create mutation in state, and move to different attractor.

Copyright Russ B. Altman

Correspondences

Genetic Network	Boolean Network
Genotype/DNA	Wiring and rules
Gene	Element of state
Expression pattern	State
Development	Trajectory
Mature cell	Attractor

(Réseaux de) systèmes dynamiques couplés : un cadre conceptuel

- Réseaux… ou pas réseaux ?
  - A partir du moment où on a « isolé » les systèmes dynamiques, la notion de réseau s'impose…
  - Une fois qu'on a les « cellules » (au sens de Golubitsky), on a bien un réseau.
  - Dans ce cas, la notion de réseau ne s'oppose pas à la notion de « champ » de couplage. Voir par exemple le modèle de Kuramoto, où le couplage est homogène et diffusif.
- Emergence
  - Paramètres macroscopiques. Epistémique ou objectif ?
  - Ex : transition de phase
- Causation descendante
  - Ex : Kuramoto. Epistémique ou objectif ?
- Individuation
  - = constitution de sous-ensembles unis fonctionnellement
  - Stabilité du sous-ensemble
  - Condition de possibilité pour constituer :
    - Un système
    - Des niveaux d'organisation
- Fonction
  - Caractérise le couplage d'un (biolon ?) avec une certaine classe d'environnements
- Deux aspects de la dégénérescence :
  - Des structures différentes réalisent la meme fonction
    - Ie : meme couplage des deux biolons avec une classe d'environnements donnés
  - Un meme biolon réalise des fonctions différentes dans des contextes différents
  - Exemple : Kuramoto